

Lógica de Programação

Aula 12 — Estrutura de Repetição: PARA (for)

Nome: _____ Data: _____

1. Por que precisamos de repetição?

Sem repetição, teríamos que escrever o mesmo código dezenas ou centenas de vezes. As estruturas de repetição executam um bloco de comandos múltiplas vezes, controladas por um contador ou condição.

2. Estrutura PARA (for): repetição com contador

Use PARA quando se sabe exatamente quantas vezes repetir:

Português Estruturado

```
PARA variavel DE inicio ATÉ fim FAÇA
    {comandos que se repetem}
FIM_PARA

{Exemplo: exibir números de 1 a 5}
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
    ESCREVA i
FIM_PARA
```

TypeScript

```
// Exibir números de 1 a 5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(i);
}

// Tabuada do 5
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log('5 x', i, '=', 5 * i);
}
```

Exercício 1 — Tabuada

Escreva um algoritmo que leia um número e exiba sua tabuada completa (de 1 a 10). Use as duas formas:

Exercício 2 — Somatório

Escreva um algoritmo que some todos os números de 1 a 100 usando um laço PARA e exiba o resultado:

Resumo da aula

- PARA (for) é usado quando sabemos o número exato de repetições.
- O contador *i* vai de início até fim, aumentando a cada repetição.
- for (let *i* = início; *i* <= fim; *i*++) em TypeScript equivale a PARA em pseudocódigo.